

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Aplikace nezávislé množiny a dalších problémů

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Aplikace NzMna

Aplikace nezávislé množiny

- V mnoha praktických situacích máme k dispozici jediný sdílený zdroj a několik aktivit, které chtějí tento zdroj využívat v různých časových intervalech.

- V mnoha praktických situacích máme k dispozici jediný sdílený zdroj a několik aktivit, které chtějí tento zdroj využívat v různých časových intervalech.
- Např. sestavování rozvrhu pro jednu učebnu, plánování schůzek jedné osoby nebo rezervace jednoho zařízení.

- V mnoha praktických situacích máme k dispozici jediný sdílený zdroj a několik aktivit, které chtějí tento zdroj využívat v různých časových intervalech.
- Např. sestavování rozvrhu pro jednu učebnu, plánování schůzek jedné osoby nebo rezervace jednoho zařízení.
- Každá aktivita je určena začátkem a koncem svého trvání.

- V mnoha praktických situacích máme k dispozici jediný sdílený zdroj a několik aktivit, které chtějí tento zdroj využívat v různých časových intervalech.
- Např. sestavování rozvrhu pro jednu učebnu, plánování schůzek jedné osoby nebo rezervace jednoho zařízení.
- Každá aktivita je určena začátkem a koncem svého trvání.
- Pokud se dvě aktivity časově překrývají, **nemohou být realizovány současně.**

- Máme n aktivit s přiděleným časovým intervalem.

- Máme n aktivit s přiděleným časovým intervalem.
- Časové intervaly budeme modelovat jako **interval** **reálných čísel**, tj. každá aktivita má interval

$$I_j = (a_j, b_j) , a_j, b_j \in \mathbb{R}, a_j < b_j,$$

pro $j \in \{1, \dots, n\}$.

Rozvrhování

- Máme n aktivit s přiděleným časovým intervalem.
- Časové intervaly budeme modelovat jako **intervaly reálných čísel**, tj. každá aktivita má interval

$$I_j = (a_j, b_j) , a_j, b_j \in \mathbb{R}, a_j < b_j,$$

pro $j \in \{1, \dots, n\}$.

Které aktivity lze vybrat tak, aby si vzájemně časově nekolidovaly?

Formální pojetí problému

Formální pojetí problému

- Na vstupu máme množinu otevřených intervalů

$$\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_n\},$$

Formální pojetí problému

- Na vstupu máme množinu otevřených intervalů

$$\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_n\},$$

- Pokud spolu dvě úlohy s intervaly I_k a I_ℓ kolidují, pak $I_k \cap I_\ell \neq \emptyset$.

Formální pojetí problému

- Na vstupu máme množinu otevřených intervalů

$$\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_n\},$$

- Pokud spolu dvě úlohy s intervaly I_k a I_ℓ kolidují, pak $I_k \cap I_\ell \neq \emptyset$.
- Zde se nám hodí, že jsou intervaly otevřené, neboť pokud dvojice aktivit na sebe přímo navazuje, tj.

$$I = (a, b) \quad \text{a} \quad J = (b, c),$$

pak je jejich **průnik prázdný**, což dává smysl.

Formální pojetí problému

Formální pojetí problému

ROZVRHOVÁNÍ

Vstup: Systém otevřených intervalů $\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_n\}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$.

Otázka: Existuje podsystém $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{I}$ takový, že $|\mathcal{J}| \geq k$ a pro každou dvojici intervalů $I, J \in \mathcal{J}$ platí $I \cap J = \emptyset$?

Intervalový graf

Intervalový graf

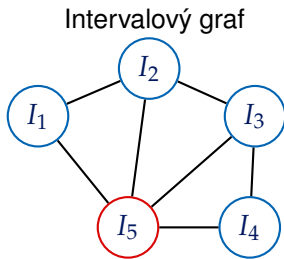
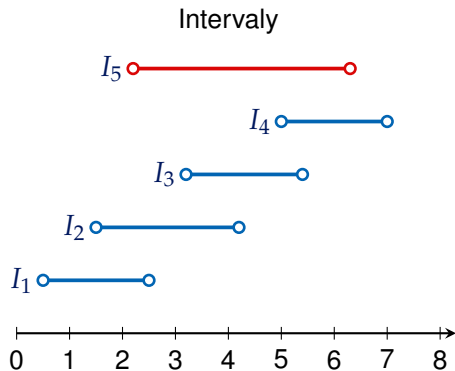
Definice (Intervalový graf)

Mějme systém otevřených intervalů $\mathcal{I} = \{I_1, I_2, \dots, I_n\}$. Pak **intervalový graf** $G_{\mathcal{I}} = (V, E)$, kde $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ je graf splňující:

- vrchol v_j odpovídá intervalu I_j ,
- pro každé k, ℓ platí $v_k v_\ell \in E \iff I_k \cap I_\ell \neq \emptyset$.

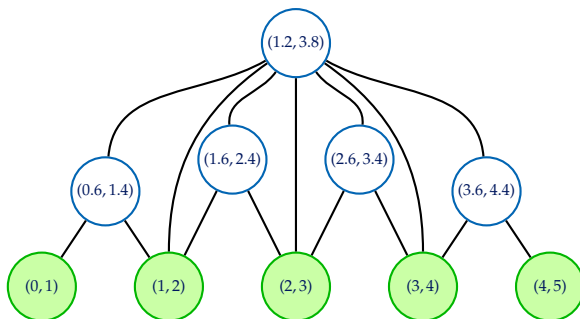
Intervalový graf

Příklad



Intervalový graf

Příklad: Největší množina nekolidujících aktivit



Nekolidující aktivity tvoří v intervalovém grafu **nezávislou množinu**.

Převod Rozvrh $\rightarrow$ NzMna

- Na vstupu máme systém otevřených intervalů $\mathcal{I}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$.

Převod Rozvrh $\rightarrow$ NzMna

- Na vstupu máme systém otevřených intervalů $\mathcal{I}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$.
- Sestrojíme intervalový graf $G_{\mathcal{I}}$.

Převod Rozvrh $\rightarrow$ NzMna

- Na vstupu máme systém otevřených intervalů $\mathcal{I}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$.
- Sestrojíme intervalový graf $G_{\mathcal{I}}$.

V grafu $G_{\mathcal{I}}$ existuje nezávislá množina velikosti alespoň k právě tehdy, když lze vybrat alespoň k vzájemně disjunktních intervalů z $\mathcal{I}$.

Převod Rozvrh $\rightarrow$ NzMna

- Na vstupu máme systém otevřených intervalů $\mathcal{I}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$.
- Sestrojíme intervalový graf $G_{\mathcal{I}}$.

V grafu $G_{\mathcal{I}}$ existuje nezávislá množina velikosti alespoň k právě tehdy, když lze vybrat alespoň k vzájemně disjunktních intervalů z $\mathcal{I}$.

- Převod je zjevně polynomiální, neboť graf $G_{\mathcal{I}}$ má maximálně $O(n^2)$ hran.

Převod Rozvrh $\rightarrow$ NzMna

- Na vstupu máme systém otevřených intervalů $\mathcal{I}$ a číslo $k \in \mathbb{N}$.
- Sestrojíme intervalový graf $G_{\mathcal{I}}$.

V grafu $G_{\mathcal{I}}$ existuje nezávislá množina velikosti alespoň k právě tehdy, když lze vybrat alespoň k vzájemně disjunktních intervalů z $\mathcal{I}$.

- Převod je zjevně polynomiální, neboť graf $G_{\mathcal{I}}$ má maximálně $O(n^2)$ hran.
- Celkově

$$\text{Rozvrh}(\mathcal{I}, k) = \text{NzMna}(G_{\mathcal{I}}, k).$$

Převod NzMna $\rightarrow$ Rozvrh

Převod NzMna $\rightarrow$ Rozvrh

- Převod NzMna $\rightarrow$ Rozvrh nelze provést.

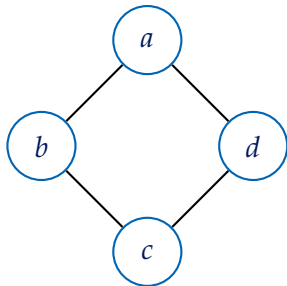
- Převod NzMna $\rightarrow$ Rozvrh nelze provést.
- Obecný graf G totiž **nemusí nutně představovat** nějaký intervalový graf.

- Převod NzMna $\rightarrow$ Rozvrh nelze provést.
- Obecný graf G totiž **nemusí nutně představovat** nějaký intervalový graf.
- Např. cyklus C_4 nemůže představovat intervalový graf.

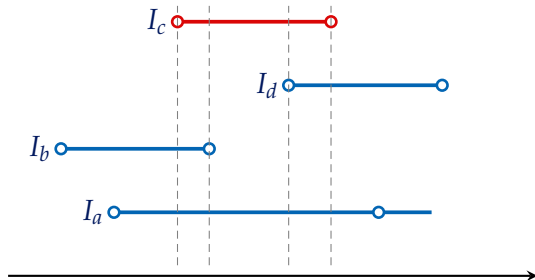
C_4 není intervalový graf

C_4 není intervalový graf

Graf C_4

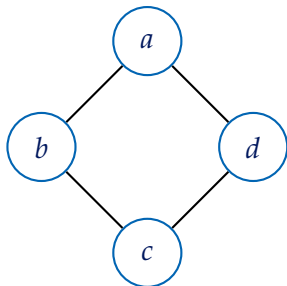


Pokus o reprezentaci intervaly

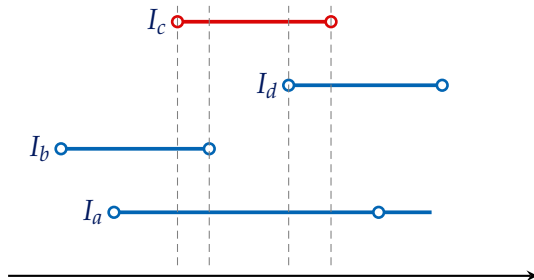


C_4 není intervalový graf

Graf C_4



Pokus o reprezentaci intervaly



Interval I_c má **neprázdný průnik** s I_a , ale v C_4 hrana ac chybí.